# Regulatoarele de tensiune: LDO și buck

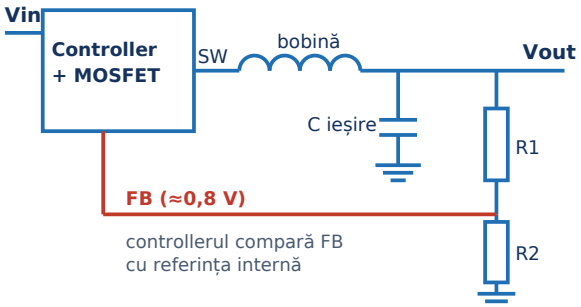
Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 6 · AREL

**DE REȚINUT**
Fiecare treaptă din lanțul de alimentare este un regulator. **LDO-ul** arde diferența de tensiune ca și căldură; **buck-ul** comută rapid și pierde puțin, dar are mai multe locuri de defect. Tipul regulatorului îți spune ce măsori și unde cauți. Un regulator care cedează în scurt poate trimite tensiune prea mare spre procesor.

## 1. LDO față de buck

| | LDO (liniar) | Buck (în comutație) |
|---|---|---|
| Principiu | Reglează „frânând” tensiunea; diferența se pierde în căldură | Un MOSFET comută rapid; bobina și condensatorul netezesc |
| Pierderi | P = (Vin − Vout) × I | Mici; se încălzește mai puțin |
| Componente | Un circuit și doi condensatori | Controller, MOSFET/diodă, bobină, condensatori, divizor de feedback |
| Cum arată pe placă | Fără bobină | Cu bobină în apropiere |
| Defect tipic | În scurt intrare–ieșire; încălzire din sarcină excesivă | Condensator de ieșire în scurt, bobină cu spire în scurt, divizor schimbat, controller |
| Pericol | **Vin ajunge pe șina de ieșire** și poate distruge procesorul | Supratensiune dacă feedback-ul se pierde (R1 întrerupt) |

## 2. Buck-ul și feedback-ul




**Formula:** Vout = Vref × (1 + R1/R2)

**Exemplu:** Vref = 0,8 V, R2 = 10 kΩ, R1 = 31,6 kΩ → Vout ≈ 3,3 V.

**R1 întrerupt:** FB coboară spre 0 V, controllerul crede că ieșirea e mică și o ridică. Rezultă **supratensiune**.

**R2 întrerupt:** FB urmărește ieșirea, iar ieșirea coboară la ≈ Vref.

**Puterea unui LDO:** 5 V → 3,3 V la 200 mA = (5 − 3,3) × 0,2 = 0,34 W.

Multe ECU-uri moderne scot mai multe șine dintr-un singur circuit de alimentare multi-ieșire (SBC/PMIC), care include și watchdog și reset. Atunci o șină lipsă poate însemna acel circuit sau sarcina, nu un regulator separat.

## 3. Ce măsori, în ordine

- ☐ **Vin** la regulator: dacă lipsește, problema e în amonte (siguranță, diodă de protecție, treapta anterioară).
- ☐ **EN** (activare): dacă e jos, semnalul vine de la altă treaptă sau din secvență. Nu condamna regulatorul.
- ☐ **Vout**, la început cu sursa limitată în curent. La LDO verifici că ieșirea nu e egală cu intrarea.
- ☐ La buck, nodul **SW** pe osciloscop: trebuie să vezi impulsuri. Notează frecvența și forma.
- ☐ **Ondulația** pe ieșire, cu arc de masă scurt (lecția 3).
- ☐ **Temperatura** (cameră termică sau deget, la tensiune mică): ce se încălzește primul?

## 4. Interpretare

| Observație | Interpretare probabilă | Ce faci |
|---|---|---|
| Vin lipsește | Problema e în amonte | Urci lanțul: treapta anterioară, siguranța, protecția |
| Vin bun, EN jos | Regulatorul e oprit de secvență | Cauți cine trebuie să-i dea EN |
| Buck: SW absent, Vout 0 | Controller, alimentarea lui sau divizorul de feedback | Măsori alimentarea controllerului și FB |
| Buck: SW prezent, Vout mic | Sarcină în scurt, condensator de ieșire în scurt sau bobină | Deconectezi sarcina pe bucăți, apoi verifici C ieșire și bobina |
| Vout pulsează periodic | Protecție la scurt în aval (hiccup) | Cauți scurtul cu sursa limitată și camera termică |
| LDO: Vout ≈ Vin | LDO în scurt: **risc pentru procesor** | Oprești. Nu alimenta procesorul înainte să rezolvi |
| Buck: Vout peste nominal | Feedback pierdut (R1 întrerupt/schimbat) | Oprești imediat; verifici divizorul |
| LDO fierbinte | Sarcină mai mare decât trebuie sau Vin prea mare | Calculezi P = (Vin − Vout) × I și compari cu consumul așteptat |
| Ondulație mare | Condensator cu ESR mare sau bobină defectă | Măsori ESR sau înlocuiești condensatorul |

## 5. Fișa de măsurare (o completezi la fiecare regulator)

| Ref. pe placă | Tip (LDO / buck) | Vin | EN | Vout | SW / ondulație | Temp. | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 6. Capcane

- Un LDO în scurt trimite tensiunea de intrare spre procesor: măsori ieșirea cu sursa limitată înainte să alimentezi complet.
- Nu conchide un scurt pe șină doar din rezistența măsurată în circuit: căile paralele (lecția 4) pot minți.
- Arcul lung de masă adaugă zgomot la ondulație și la SW: folosește arcul scurt.
- Nu înlocui un regulator cu unul „asemănător” fără să verifici tensiunea, curentul și pinout-ul.

## 7. Autoevaluare: răspunsuri model

| Întrebare | Răspuns model |
|---|---|
| LDO 5 V → 3,3 V la 250 mA: ce putere disipă? Și dacă e foarte fierbinte deși sarcina ar trebui să tragă 100 mA? | (5 − 3,3) × 0,25 ≈ 0,43 W. La 100 mA ar disipa 0,17 W. Dacă e mult mai cald, sarcina trage mai mult decât ar trebui (scurt parțial în aval): cauți consumatorul. |
| Buck cu Vref 0,8 V, R2 10 kΩ, R1 31,6 kΩ: ce ieșire? Și dacă R1 se întrerupe? | 0,8 × (1 + 3,16) ≈ 3,3 V. Dacă R1 se întrerupe, FB coboară spre 0 V, controllerul ridică ieșirea: supratensiune. |
| SW cu impulsuri, dar Vout 0,4 V: ce verifici? | Mai întâi sarcina (deconectezi pe bucăți, să vezi dacă ieșirea revine), apoi condensatorul de ieșire în scurt, apoi bobina; la urmă divizorul de feedback. |

**TEMA PRACTICĂ**
Găsește regulatoarele pe un ECU donor sau pe schema modelului tău. Notează tipul, Vin/Vout și care alimentează procesorul. Pe o placă pornită, măsoară Vin, EN și Vout la unul dintre ele. Lecția 4 (pasive SMD) rămâne deschisă pentru răspunsurile tale.